```
.....................................................................
        TEST E    *P2Collide,1,Start_Xmit ;No Collision. Go Wait for it.
*********************** Collision ***************************************
Collision  PREEMPT  Ethernet,PR,Backoff,RE ;Remove the old owner.
           SEIZE    Jam                    ;Jam the Ethernet.
           ADVANCE  Jam_Time               ;Wait the Jam Time.
           RELEASE  Jam                    ;End the Jam.
           RELEASE  Ethernet               ;Give up the Ethernet.
           PRIORITY 0                      ;Give up Normal priority.
Backoff    ASSIGN   Retries,1              ;Increment the Backoff Ct.
           TEST LE  P6Retries,Backoff_Limit,Xmit_Error ;Limit retries.
           ADVANCE  V6Backoff_Delay        ;Wait to initiate retry.
           TRANSFER ,Try_To_Send           ;Go try again.
*********************************************************************
*          Get the Ethernet, and start sending.
*********************************************************************
Start_Xmit SEIZE    Ethernet               ;Get Ethernet, wait if nec.
           SAVEVALUE Xmit_Node,P4Node_ID ;Identify the sender.
           SAVEVALUE Xmit_Depth,AC1        ;Mark the start xmit time.
           PRIORITY 1                      ;Ensure we can be PREEMPTed.
           ADVANCE  P3Message_Time         ;Wait until msg. is sent.
           ADVANCE  Interpacket_Time       ;Wait a little for gap.
           RELEASE  Ethernet               ;Give up the Ethernet.
Free_Node  RELEASE  P4Node_ID              ;Give up the node
           SEPARAT  Global_Delays          ; to the seen msg.
           TERMINATE                       ;Destroy the Message.
*********************************************************************
```

ТЕМА 9
МОДЕЛИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

Цел:

Моделиране и изследване на компютърни мрежи със системата за общо предназначение GPSS. Компютърната мрежа е представена като свързани възли, всеки от които може да предава или получава информация. Изследва се производителността на мрежата, времезакъсненията и вероятността за колизии.

I. Теоретична част

В компютърните мрежи две или повече устройства са свързани с цел общо използване на ресурси и информация. Връзката между устройствата може да бъде чрез кабел (коаксиален, усукана двойка или оптично влакно) или безжична (радио вълни, лазерна или инфрачервена технология). Споделените ресурси могат да бъдат принтери, модеми или други хардуерни устройства. Споделената информация най-често се свързва с приложните програми и файловете с данни.

Производителността на компютърната мрежа е количеството информация, която може да бъде пренесена по физическата среда за единица време.

Възелът представлява точка на свързване към мрежата. Той се използва за означаване на всеки компютър или друго мрежово устройство. В някой случаи възелът е точката на преразпределение или устройство, което е програмирано или конструирано да разпознава и обработва предавания към други възли.

Всяка компютърна мрежа се нуждае от метод за контрол на достъпа до преносната среда. Методите за достъп са предназначени да гарантират, че трафикът върви по подреден начин и че всеки достига своето местоназначение колкото се може по бързо. Най-популярния метод за контрол на достъпа в локалните мрежи е множественият (CSMA/CD). Той позволява разпознаване на носещата честота и откриване на колизии.

Когато даден компютър иска да предава информация по компютърната мрежа, първо се проверява връзката (канала, кабела), за да определи дали в момента друг компютър не предава данни по нея. Ако връзката е заета не се изпраща сигнал. При свободна връзка т.е. неизползвана в момента носеща честота на пренос, се изпраща

сигнал към приемащия възел (компютър или мрежово устройство). При установяване на свободен канал (връзка) се изпраща сигнал (информация) към получателя.

Когато два или повече компютъра установят, че свободен е един и същ канал (връзка) те могат да изпратят сигнал по едно и също време. Съобщенията от всяко устройство се „сблъскват" и се повреждат, когато се срещнат във физическата преносна среда. В този момент настъпва колизия. Тя е резултат от това, че два възела предават едновременно.

За да не се изгуби информацията при CSMA/CD всеки компютър изчаква известно време и отново изпраща същия сигнал. Времето на изчакване е случайно и не е еднакво за всички възли в мрежата.

II. Практическа част

2.1. Задача за моделиране

Дадена е компютърна мрежа със 100 работни станции. Всяка работна станция се разглежда като възел (Node) в мрежата. Приема се, че съобщенията в компютърната мрежа се разпределят на случаен принцип по възлите. Максималната скорост е 10 Mbps. Съобщенията в мрежата са два типа: къси и дълги. Късите са с размер 512 бита, а дългите - 12144 бита. Те се генерират в едно и също съотношение от всички възли на мрежата.

Приема се, че интервалът на генериране на съобщение е 1μs.

Работните станции са на разстояние 2,5 метра една от друга.

Всеки бит се пренася за 0,1 микросекунда.

Закъснението при пренасянето на съобщение до съседен възел е 0,01 милисекунда.

Да се състави компютърен модел на поставената по-горе задача, след което да се симулира в средата GPSS.

2.2. Компютърен модел

Съставеният компютърен модел е показан на фиг. 9.1.

В този модел всеки възел в мрежата е зает от едно съобщение преди изпращането му. Съобщенията са представени като GPSS транзакции.

Колизията е резултат на множествени опити за предаване към два или повече възела.

Закъснението при разпространение на сигнала не позволява на възлите да имат едновременно предаване един на друг.

Интервалът от време, преди сигналът от другия възел да бъде засечен, се нарича прозорец на колизиите (**Collision Window**).

В този модел са използвани блокове със следното предназначение:

Блок **ASSIGN A,B** – за задаване или променяне на стойността на параметъра на транзакцията. **A** – Параметър на активната транзакция, **B** – стойност;

Блок **PRIORITY A** – за промяна на приоритета на активната транзакция, **A** – нова стойност на приоритета;

TEST O A,B,C – сравнява стойностите на **A** (тествана стойност) с **B** (контролна стойност) и контролира направлението (**C**) на активната транзакция: **O** – оператор за сравнение (**E - =, G - >, GL - ≥, L - <, LE - ≤, NE - ≠**);

Блок **SAVEVALUE A,B** – променя стойността на променлива **A** със стойността на променлива **B**.

```
Node_Count                  EQU 100
Intermessage_Time           EQU 1.0
Min_Msg                     EQU 512
Max_Msg                     EQU 12144
Fraction_Short_Msgs         EQU 600
Slot_Time                   EQU 0.0512
Jam_Time                    EQU 0.0032
Backoff_Limit               EQU 10
Interframe_Time             EQU 0.0096

Backoff_Delay     VARIABLE Slot_Time#V$Backrandom
Backrandom        VARIABLE 1+(RN4@((2^V$Backmin)-1))
Backmin           VARIABLE (10#(10'L'P$Retries))+(P$Retries#(10'GE'P$Retries))
Node_Select       VARIABLE 1+(RN3@Node_Count)
Collide     VARIABLE ABS((X$Xmit_Node-P$Node_ID)/100000)'GE'(AC1-
                                                          X$Xmit_Begin)
Msgtime     VARIABLE (0.0001)#V$Msgrand
Msgrand     VARIABLE Min_Msg+(RN1'G'Fraction_Short_Msgs)#(Max_Msg-
                                                          Min_Msg)

Msg_Delays        QTABLE Global_Delays,1,1,20


                GENERATE (Exponential(1,0,Intermessage_Time))
```

```
            ASSIGN      Node_ID,V$Node_Select
            ASSIGN      Message_Time,V$Msgtime
            ASSIGN      Retries,0

            QUEUE       Global_Delays
            SEIZE       P$Node_ID
Try_To_Send             PRIORITY                    1
            SEIZE       Jam
            RELEASE     Jam

            TEST E      F$Ethernet,1,Start_Xmit
            TEST E      V$Collide,1,Start_Xmit

Collision   PREEMPT     Ethernet,PR,Backoff,,RE
            SEIZE       Jam
            ADVANCE     Jam_Time
            RELEASE     Jam
            RELEASE     Ethernet
            PRIORITY    0
Backoff     ASSIGN      Retries+,1
            TEST LE     P$Retries,Backoff_Limit,Xmit_Error
            ADVANCE     V$Backoff_Delay
            TRANSFER    ,Try_To_Send

Start_Xmit  SEIZE       Ethernet
            SAVEVALUE                       Xmit_Node,P$Node_ID
            SAVEVALUE                       Xmit_Begin,AC1
            PRIORITY                        0
            ADVANCE                         P$Message_Time
            ADVANCE                         Interframe_Time
            RELEASE                         Ethernet
Free_Node   RELEASE                         P$Node_ID
            DEPART                          Global_Delays
            TERMINATE

Xmit_Error  SAVEVALUE                       Error_Count+,1
            TRANSFER  ,                     Free_Node

            GENERATE 1000
            TERMINATE                       1
```

Фиг. 9.1. GPSS модел

В първата част на модела от фиг.9.1 са разположени входните данни за мрежата: брой възли, дължина на съобщенията интервали и т.н.

Във втория параграф от кода са дефинирани променливи и функции.

Хистограма на забавянето на съобщенията (**Msg_Delays**).

Следва главното тяло на модела, в което се генерират съобщенията. Задава се име на възела, изчислява се и се записва времето за пренос (**XMIT**). Приема се, че в първоначалния момент няма колизии по мрежата.

Проверява се дали мрежата е свободна. Ако е свободна се изпълнява блокът за предаване на съобщения (маркерът **Start_Xmit** в кода). Прави се втора проверка дали се намираме в **Collision Window** на подателя. Проверява се дали възелът е започнал да предава и дали съобщението е регистрирано в допустимото време (**Xmit Time**). Ако забавянето (**Prop Delay**) от подателя е по-голямо или равно на **Xmit Time** имаме колизия.

Когато бъде регистрирана колизия се преминава в блока за колизии (маркерът **Collision** в кода). В него се симулира забавяне в мрежата, произтичащо от настъпването на колизия. Колизията се записва. След това се прави повторен опит за предаване (връщаме се на маркера **Try_To_Send**).

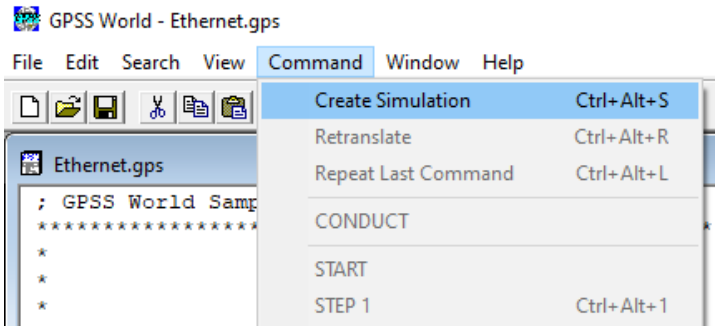
Чрез блока за предаване на съобщенията (**Start_Xmit**) се симулира нормално предаване на съобщение (без колизия).

Накрая в кода на модела от фиг. 9.1 са включени блок за преброяване на грешките и блок за регулиране на времето.

Всяко изпълнение на модела е 1 секунда симулация на мрежата.

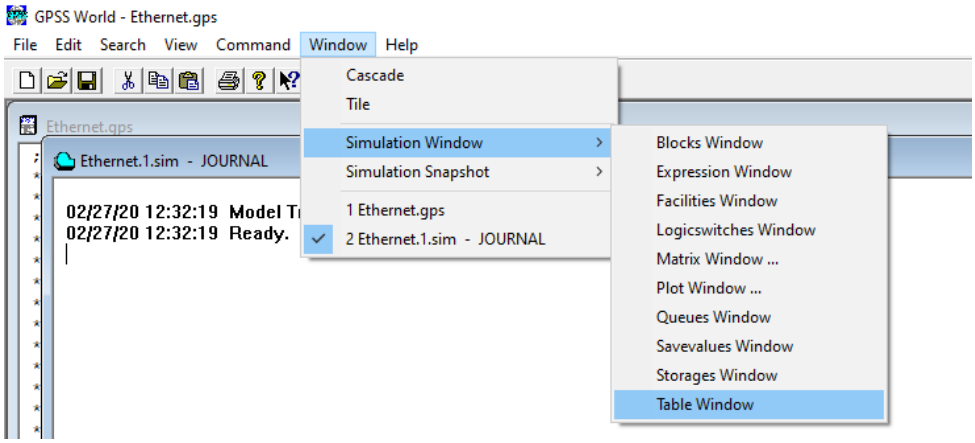
2.3. Симулация на модела

За стартиране на симулацията първо се избира **Command/Create Simulation** (фиг.9.2)



Фиг. 9.2. Създаване на симулация на модела

Необходимо е да се отвори графиката на закъсненията на съобщенията. За целта се избира **Window / Simulation Window / Table Window** (фиг.9.3). В падащото меню трябва да се избере **MSG_DELAYS**, ако вече не е избрано. Потвърждава се с **OK.**

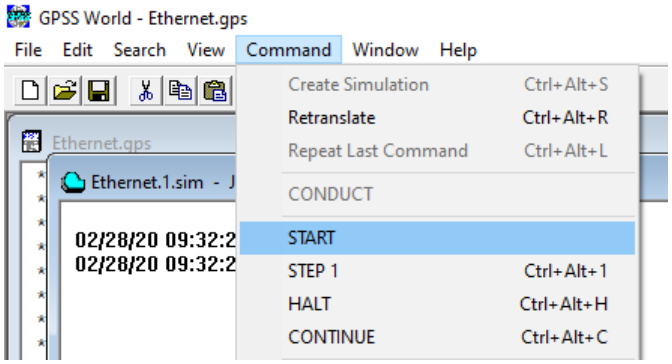


Фиг. 9.3. Генериране на графика за MSG_DELAYS

Удачно е да се позиционират отворените прозорци така, че да се виждат едновременно **Journal Window** и графиката в **Table Window**

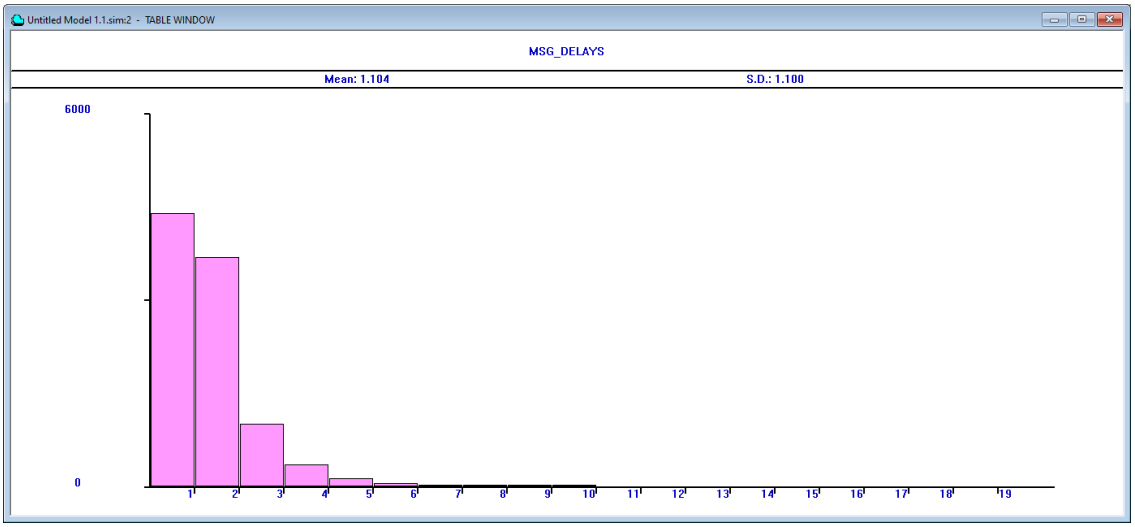
За стартиране на симулацията се избира **Command / START** (фиг. 9.4). В диалоговия прозорец задаваме колко пъти да се изпълни GPSS моделът, т.е. времето за което да се извърши симулацията.

За всеки **start** имаме 1 секунда симулация на мрежата.



Фиг.9.4. Стартиране на симулацията

Продължителността на съобщенията се регистрира в **Qtable Msg_Delays** и се визуализира в реално време в графика (фиг. 9.5). От тази графика може да се наблюдава средното времезакъснение на съобщенията в реално време.



Фиг. 9.5. Графика на закъсненията на съобщенията

2.4. Резултати от симулацията

Симулацията е реализирана за компютърна мрежа с 100 работни станции. Резултатите от тази симулация ще бъдат визуализирани в прозореца **REPORT** (фиг. 9.6).

GPSS World Simulation Report - Ethernet.1.1

Thursday, February 27, 2020 12:56:26

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	1000.000	35	102	0

NAME	VALUE
BACKMIN	10011.000
BACKOFF	18.000
BACKOFF_DELAY	10009.000
BACKOFF_LIMIT	10.000
BACKRANDOM	10015.000
COLLIDE	10013.000
COLLISION	12.000
ERROR_COUNT	UNSPECIFIED
ETHERNET	10022.000
FRACTION_SHORT_MSGS	600.000
FREE_NODE	29.000
GLOBAL_DELAYS	10017.000
INTERFRAME_TIME	0.010
INTERMESSAGE_TIME	1.000
JAM	10021.000
JAM_TIME	0.003
MAX_MSG	12144.000
MESSAGE_TIME	10019.000
MIN_MSG	512.000
MSGRAND	10015.000
MSGTIME	10014.000
MSG_DELAYS	10016.000
NODE_COUNT	100.000
NODE_ID	10018.000
NODE_SELECT	10012.000
RETRIES	10020.000
SLOT_TIME	0.051
START_XMIT	22.000
TRY_TO_SEND	7.000
XMIT_BEGIN	10024.000
XMIT_ERROR	32.000
XMIT_NODE	10023.000

LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE	948	0	0
2	ASSIGN	948	0	0
3	ASSIGN	948	0	0
4	ASSIGN	948	0	0
5	QUEUE	948	0	0
6	SEIZE	948	0	0
7	PRIORITY	954	0	0
8	SEIZE	954	0	0
9	RELEASE	954	0	0
10	TEST	954	0	0
11	TEST	444	1	0
12	PREEMPT	3	0	0
13	SEIZE	3	0	0
14	ADVANCE	3	0	0
15	RELEASE	3	0	0
16	RELEASE	3	0	0
17	PRIORITY	3	0	0
18	ASSIGN	6	0	0
19	TEST	6	0	0
20	ADVANCE	6	0	0
21	TRANSFER	6	0	0
22	SEIZE	950	0	0
23	SAVEVALUE	950	0	0
24	SAVEVALUE	950	0	0
25	PRIORITY	950	0	0
26	ADVANCE	950	1	0
27	ADVANCE	946	0	0
28	RELEASE	946	0	0
29	RELEASE	946	0	0
30	DEPART	946	0	0
31	TERMINATE	946	0	0
32	SAVEVALUE	0	0	0
33	TRANSFER	0	0	0
34	GENERATE	1	0	0
35	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
1	9	0.016	1.751	1	0	0	0	0	0
2	12	0.011	0.932	1	0	0	0	0	0
3	11	0.009	0.803	1	0	0	0	0	0
99	11	0.009	0.841	1	0	0	0	0	0
100	6	0.005	0.825	1	0	0	0	0	0
JAM	957	0.000	0.000	1	0	0	0	0	0
ETHERNET	953	0.491	0.515	1	948	0	0	0	1

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
GLOBAL_DELAYS	11	2	948	0	1.025	1.081	1.081	0

TABLE	MEAN	STD.DEV.	RANGE			RETRY	FREQUENCY	CUM.%
MSG_DELAYS	1.083	1.155				0		
			-		1.000		446	47.15
			1.000	-	2.000		360	85.20
			2.000	-	3.000		75	93.13
			3.000	-	4.000		40	97.36
			4.000	-	5.000		12	98.63
			5.000	-	6.000		9	99.58
			6.000	-	7.000		3	99.89
			7.000	-	8.000		0	99.89
			8.000	-	9.000		0	99.89
			9.000	-	10.000		0	99.89
			10.000	-	11.000		0	99.89
			11.000	-	12.000		1	100.00

SAVEVALUE	RETRY	VALUE
XMIT_NODE	0	13.000
XMIT_BEGIN	0	999.707

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
950	0	1000.383	950	0	1		
948	0	1000.921	948	26	27		
						MESSAGE_TIME	1.214
						NODE_ID	13.000
						RETRIES	0.000
951	0	2000.000	951	0	34		

Фиг. 9.6 Получени данни от симулацията на модела

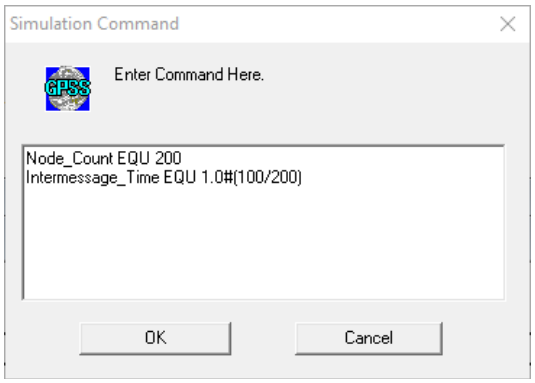
От генерираните в следствие на симулацията изходни резултати може да се установи каква е производителността на компютърната мрежа. В тях **Facility** ни показва, че ефективността е 49%. Броя на входните заявки е 948. В блока **Collision** се вижда, че по време на симулацията е имало само 3 колизии. Следователно за всяко съобщение се получават 0,003 колизии.

III. Задачи за изпълнение

1. Разгледайте приложения GPSS модел и го въведете в системата.

2. Симулирайте модела като използвате системата за масово обслужване GPSS.

3. Редактирайте модела от фиг.1 като добавите нови 100 работни станции в мрежата. За целта трябва да промените стойностите на **Node_Count EQU 200** и **Intermessage_Time EQU 1.0#(100/200)** в кода или с командата Custom както е показано на фиг. 9.7.



Фиг. 9.7. Промяна на входни данни с командата Custom

4. Симулирайте актуализирания модел.
5. Анализирайте получените резултати.
6. Сравнете резултатите от двете симулации и направете съответните изводи.

IV. Въпроси и задачи за самоподготовка

1. Какво може да се приеме за възел в компютърните мрежи?
2. Как се определя производителността на компютърните мрежи?
3. От какво зависи трафика в компютърните мрежи?
4. Какво е колизия? Кога и при какви условия (ситуации) възниква?
5. Какви резултати се получат при компютърна симулация на GPSS модел?
6. Кои резултати могат да се визуализират графично?